5. A fenti szövegrészletben a bélhámnak egy újonnan felfedezett funkciójáról olvashatunk. Mi a vékonybél hámjának korábban is ismert, fő funkciója, amely elkülöníti a többi a hámszövettől?

…….

6. A bőr hámrétege véd a külső fertőzések ellen. Milyen felépítésbeli sajátosság teszi lehetővé ezt a védelmet?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A) Sok a sejtközötti állományuk.
B) Sejtjeik között rostok húzódnak.
C) Sejtjeik szorosan záródnak.
D) Gazdagon erezettek.
E) Nincs sejtközötti állományuk.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

IX. Genetikai tanácsadás 13 pont

Egy pár genetikai tanácsadóhoz fordul. Bár ők maguk egészségesek, aggódnak, mert mindkettejük családjában előfordult tejcukorérzékenység. Olyan házaspár is előfordult a családban, ahol két egészséges embernek született ebben a betegségben szenvedő gyermeke. A szóban forgó pár esetén az asszony édesapja, a férj anyja tejcukorérzékeny. Feltételezzük, hogy ezt a betegséget egy testi kromoszómán található egyetlen kétallélos gén hibája okozza. (A mutáció lehetőségét zárjuk ki.)

1. A fentiek alapján hogyan öröklődik a tejcukorérzékenység?
A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

A) Dominánsan.
B) Recesszíven.
C) Attól függ, hogy kap-e tejcukrot a csecsemő.
D) Kodomináns módon.
E) A megadott adatokból nem dönthető el.

Döntse el az alábbi állításokról, hogy hamisak (H), vagy igazak (I)!
A megfelelő betűjeleket írja be a táblázat oszlopaiba!

2. Az asszony apjának és a férfi anyjának fenotípusa tejcukorérzékenység szempontjából megegyezik.	
3. Az asszony apjának és a férfi anyjának genotípusa tejcukorérzékenység szempontjából megegyezik.	
4. Az asszony apjának és a férfi anyjának genotípusa semmilyen szempontból nem egyezhet meg, mert az egyik férfi, a másik nő.	

5. Írja fel az asszony apjának genotípusát a tejcukorérzékenységet okozó génre nézve!(1 pont)

6. Írja fel az asszony és férje genotípusát a tejcukorérzékenységet okozó génre nézve! (1 pont)

Asszony: Férje:

7. Mekkora valószínűséggel születik tejcukorérzékeny gyermek ebből a házasságból? (2 pont) (Válaszát indokolja!)

8. Mekkora valószínűséggel születik lány ebből a házasságból? (1 pont)

9. Mekkora valószínűséggel születik *tejcukorérzékeny leány* ebből a házasságból? (Válaszát indokolja!) (2 pont)

10. Ha első gyermekük tejcukorérzékeny lett, mekkora valószínűséggel lesz második gyermekük egészséges? (Válaszát indokolja!) (2 pont)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen